

Capsule 2

Objectifs de la capsule

À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de:

1. Assigner une valeur à une variable.
2. Nommer une variable de façon efficace.
3. Connaître les principales classes de variables.
4. Convertir une donnée d'une classe de variable à une autre.
5. Savoir qu'il existe d'autres classes de variables.

Capsule vidéo

https://youtu.be/10aSWfg_IIE

Exercices

i Note

Veillez noter qu'il est possible d'avoir plus d'une bonne réponse par question. Vous pouvez reprendre chaque exercice grâce aux boutons "Start Over". Le bouton "Indice" est là pour être utilisé!

Classes de variables

i Note

i Note

i Note

i Note

Noms de variable

i Note

i Note

i Note

Les vecteurs

i Note

i Note

i Note

i Note

Matériel accompagnateur

Classes de base

Il existe quatre principales classes de variables dans R que vous devriez connaître sur le bout de vos doigts.

La classe `numeric`

La classe `numeric` sert à représenter les nombres (ex.: 1, 3.14, -3324.56).

```
12
```

```
[1] 12
```

```
-1.45
```

```
[1] -1.45
```

```
3 + pi
```

```
[1] 6.141593
```

La classe character

La classe character sert à représenter les caractères ou les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont soit entourées de simples ' ou doubles " guillemets.

```
"banane"
```

```
[1] "banane"
```

```
"banane"
```

```
[1] "banane"
```

! Important

R est un langage de programmation dit *case sensitive*. C'est-à-dire que la casse (minuscule/majuscule) des caractères est importante. Ainsi, la chaîne de caractères banane est différente de la chaîne de caractères Banane.

```
# Est-ce que les deux chaînes sont identiques?  
"banane" == "Banane"
```

```
[1] FALSE
```

La classe logic

La classe logic sert à représenter les valeurs booléennes (VRAI/FAUX). Dans R, les valeurs logic sont représentées soit à l'aide des valeurs TRUE, FALSE ou T, F. Il est cependant recommandé d'utiliser la forme longue (TRUE, FALSE).

```
TRUE
```

```
[1] TRUE
```

```
FALSE
```

```
[1] FALSE
```

La classe factor

La classe factor sert à représenter les valeurs lorsqu'on connaît d'avance les différentes possibilités (ex. mois de l'année). Les facteurs sont généralement créés avec la fonction `factor()`.

```
factor(c("lundi", "mardi", "mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi",  
"dimanche"))
```

```
[1] lundi   mardi   mercredi jeudi   vendredi samedi  dimanche  
Levels: dimanche jeudi lundi mardi mercredi samedi vendredi
```

On peut utiliser la fonction `class()` pour connaître la classe d'une variable.

```
class(1)
```

```
[1] "numeric"
```

```
class("banane")
```

```
[1] "character"
```

```
class("Banane")
```

```
[1] "character"
```

```
class(factor(123.1))
```

```
[1] "factor"
```

Il est également possible de convertir les classes. Par exemple, on peut convertir une classe `character` en classe `numeric`.

```
class("3.4")
```

```
[1] "character"
```

```
class(as.numeric("3.4"))
```

```
[1] "numeric"
```

Noms de variables

Il est souvent fort utile de pouvoir réutiliser les valeurs (numérique, texte ou autre) d'une opération dans d'autres calculs par exemple. Pour ce faire, il faut assigner la valeur à une variable. Dans R, l'assignement d'une valeur à une variable peut se faire à l'aide des opérateurs `<-` et `=`. Cependant, il est préférable d'utiliser l'opérateur `<-` plutôt que `=` pour l'assignation d'une variable. En plus, l'utilisation de `<-` permet d'éviter la confusion avec l'opérateur logique `==`.

```
x <- 2 # Assigner la valeur numérique 2 à la variable x  
y <- 40 # Assigner la valeur numérique 40 à la variable y  
x + y # Somme de x et y
```

```
[1] 42
```

Un nom de variable peut contenir à la fois des lettres et des chiffres, mais doit commencer par une lettre.

```
# Bon  
x123 <- TRUE  
  
# Pas bon  
123x <- "R est vraiment trop cool!"
```

Il est important de choisir un nom de variable qui est descriptif. Dans les exemples suivants, on crée une variable pour contenir une valeur de chlorophylle a.

```
x <- 200 # x n'est pas assez descriptif  
chla <- 200 # mieux, mais on ne connaît pas les unités  
chla_mg_m2 <- 200 # idéal, on connaît la variable et son unité
```

Il est important d'être consistant dans la casse des noms de variables. Par exemple, `chla_mg_m2` et `Chla_mg_m2` sont deux variables distinctes.

```
chla_mg_m2 <- 200  
Chla_mg_m2 <- 200
```

! Important

Il est important que vos noms de variables n'entrent pas en conflit avec des noms de variables ou de fonctions déjà définies dans R. Par exemple, il faut éviter d'utiliser `cos`, `sin`, `min`, `median`, `pi`.

```
cos <- 3 # À ne pas faire!
```

Les vecteurs

Les vecteurs sont des tableaux d'éléments successifs. Les éléments d'un vecteur peuvent être, par exemple: `numeric`, `character`, `logic`. Dans R, les vecteurs sont créés à l'aide de la fonction `c()` (qui veut dire *combine*) et les valeurs sont séparées à l'aide de la virgule (,).

```
# Création d'un vecteur avec 6 valeurs numériques  
v1 <- c(100, 101, 102, 103, 104, 105)  
v1
```

```
[1] 100 101 102 103 104 105
```

Pour accéder aux valeurs d'un vecteur, il suffit de spécifier l'index (position) à lequel nous voulons accéder.

```
v1[3] # 3ième élément du vecteur v
```

```
[1] 102
```

```
v1[3:5] # Positions 3,4,5 du vecteur v
```

```
[1] 102 103 104
```

! Important

Dans R il est possible de créer rapidement une séquence de nombre en utilisant l'opérateur `:`. Par exemple, la commande `3:5` retourne un vecteur numérique avec les valeurs 3, 4 et 5.

Il est également possible de supprimer un élément d'un vecteur en utilisant l'opérateur - suivi de l'index à supprimer.

```
v1[-3] # Supprimer le 3ième élément du vecteur v
```

```
[1] 100 101 103 104 105
```

Des opérations arithmétiques sont également possibles avec les vecteurs.

```
v1 <- c(100, 101, 102, 103, 104, 105)
v2 <- c(10, 20, 30, 40, 50, 60)
v1 + v2
```

```
[1] 110 121 132 143 154 165
```

Autres types de classes

Il existe un très grand nombre d'objets dans R. Ainsi, d'autres classes d'objets vous seront utiles:

- `data.frame`: Format habituel de tableau de données que vous importez.
- `list`: Liste d'objets de classes différentes (texte, numérique, etc.).
- `lm`: Résultat d'une analyse de modèle linéaire.
- `date`: Pour représenter les dates.

Dans l'exemple suivant, un modèle linéaire `modell` est créé avec la fonction `lm()`. Différentes fonctions génériques peuvent être utilisées avec la variable `modell`.

```
modell <- lm(mpg ~ hp, data = mtcars) # Créer un modèle linéaire (lm)
class(modell) # Voir la classe de modell
```

```
[1] "lm"
```

```
summary(modell) # Diagnostiques du modèle
```

Call:

```
lm(formula = mpg ~ hp, data = mtcars)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-5.7121	-2.1122	-0.8854	1.5819	8.2360

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	30.09886	1.63392	18.421	< 2e-16 ***
hp	-0.06823	0.01012	-6.742	1.79e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.863 on 30 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6024, Adjusted R-squared: 0.5892

F-statistic: 45.46 on 1 and 30 DF, p-value: 1.788e-07

```
plot(modell1) # Graphiques de diagnostic du modèle
```





